

MBA
USP
ESALQ

COMPLEXIDADE & TECNOLOGIA

Prof. Fátima Jinnyat



Administradora, Pós-graduada no Máster em Tecnologia da Educação/FAAP. Participou do 46th Creative Problem Solving Institute - Creative Leadership da CEF (Creative Education Foundation) na NY University) e do Programa de Formação de Facilitadores em Criatividade/ FAAP. Consultora para empresas como DUPONT, CORTEVA, MERCEDES-BENZ, HONDA, TELEFÔNICA entre outras.

Professora de Pós e MBA da SPDM, PECEGE/ESALQ, EINSTEIN e FIA. Consultora, conduz cursos e palestras no Brasil e AL sobre temas relacionados à complexidade , liderança, criatividade, etc. Atua como mentora com foco em carreira e auto-liderança. Estudiosa independente de neurociência e complexidade.

Voluntária da ONG ADUS – Instituto de Reintegração de Refugiados.

www.jinnyat.com.br

PROPOSTA DESTA AULA

**ESTIMULAR A REFLEXÃO SOBRE O IMPACTO DAS
NOVAS TECNOLOGIAS NAS RELAÇÕES HUMANAS.**

**PENSAR SOBRE OS POSSÍVEIS AVANÇOS E RETROCESSOS, ENVOLVENDO
AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS RESULTANTES DA VALORIZAÇÃO DA IA.**

ESTAMOS NOS TECNIFICANDO E NOS DESUMANIZANDO?

As fronteiras da internet na vida contemporânea.

O que o futuro nos reserva?

Gurus, pesquisadores, filósofos: o que está sendo discutido hoje?

O que os dados contam sobre nós?
Privacidade haqueada.

Vícios e patologias da vida virtual.

TECHIES & FUZZIES, A MENTE INTEGRADA

O valor das ciências humanas na formação do pensamento computacional.
Características do pensamento complexo.

Tecnoética.

Uma inteligência coletiva é possível?



SERÁ QUE
ESTAMOS NOS
TECNIFICANDO E
NOS
DESUMANIZANDO?

Uma leitura de contexto

O QUE ESTÁ
ACONTECENDO?

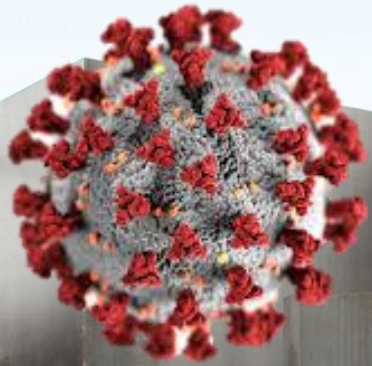


A person is walking on a tightrope that stretches across a body of water. The person is wearing dark clothing and is holding a long pole for balance. In the background, there are mountains and a cloudy sky. The water is calm, and the overall scene is serene.

VIVEMOS UM PERÍODO DE TRAVESSIA
ENTRE DOIS MODELOS DE MUNDO.



<https://www.youtube.com/watch?v=7fKwQtVluG8>



PARECE QUE O COVID 19 FOI UM AGENTE
CIVILIZATÓRIO...E QUE O MILÊNIO
COMEÇOU A PARTIR DELE.



Tudo vai mudar, diz Harari

“...desde os sistemas de saúde, a maneira como estruturamos a economia, a política e a cultura para o futuro. Decisões cada vez mais rápidas e emergenciais. Habitaremos um mundo diferente.”

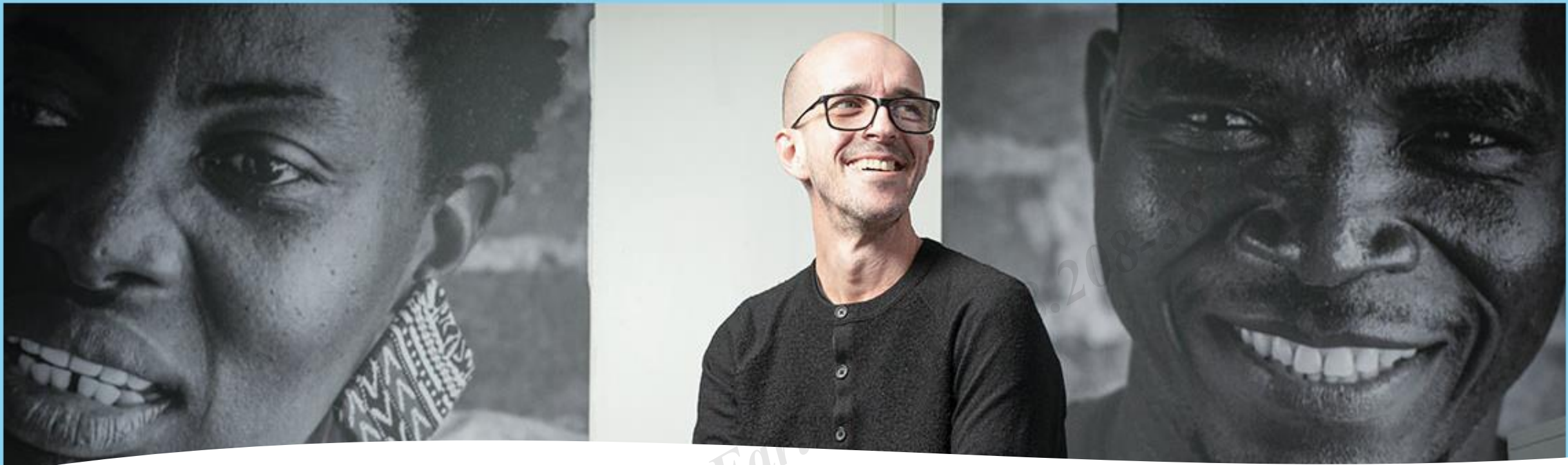
Publicado no Financial Times em 20/03/2020.



<https://www.youtube.com/watch?v=HLG6RIprRzU>

“Ninguém será deixado para trás” é um imperativo ético na Agenda 2030, afirma representante da ONU. (Publicado em 13/01/2016)

Aprovada por unanimidade por 193 Estados-membros, a Agenda 2030 insta todos os países a alcançar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao longo dos próximos 15 anos trabalhando em três dimensões: social, econômica e ambiental.



100 milhões de
pessoas
deslocadas em
todo o mundo.

31,5 refugiados

53,2 milhões de deslocados no seu próprio país

4,6 milhões de solicitantes de refúgio

Ao final de 2021 países de renda baixa ou média acolheram 83%
desta população. (Dados de maio 2021)

Marcelo Haydu – Diretor do Instituto Adus

<https://www.linkedin.com/in/marcelo-haydu-18380931/?originalSubdomain=br>



**CAMPO DE REFUGIADOS DE
ZAATARI/ JORDÂNIA**





INTERNET MUDOU A MANEIRA COMO VIVEMOS NOSSAS VIDAS.

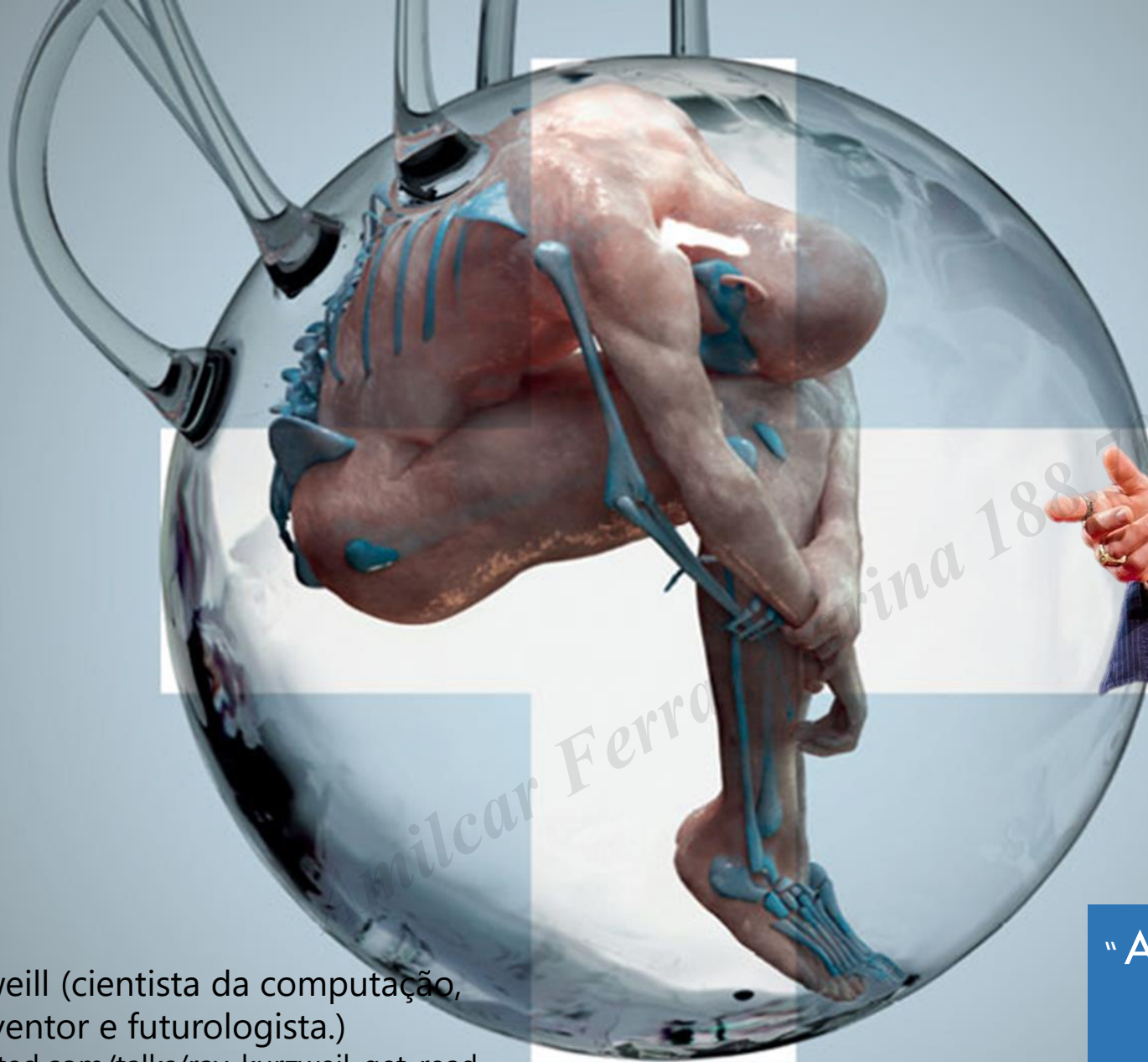
Cidadãos globalizados,
sentimos que a noção de
tempo/espço é diferente.
Podemos nos divertir,
conhecer, trabalhar,
aprender, se relacionar em
diferentes lugares.

As inovações tecnológicas
facilitam nossa vida em
muitos aspectos.

<https://www.facebook.com/reel/1272754556888546?fs=e&s=7MtrtK>

**VIVEMOS
MAIS E
MELHOR!!!**





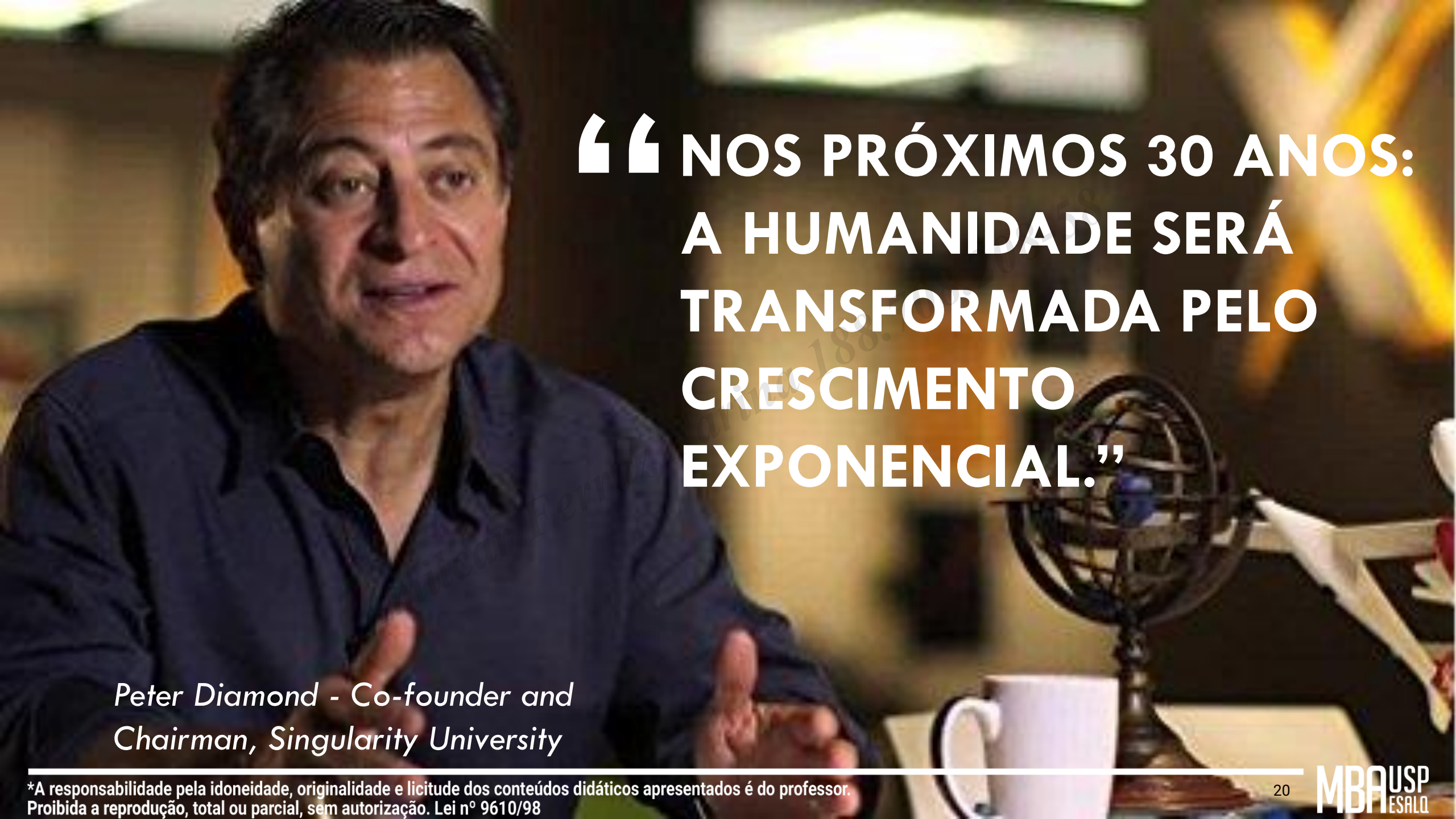
Ray Kurzweill (cientista da computação,
inventor e futurologista.)

https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_get_ready_for_hybrid_thinking

“A vida eterna vai se tornar
tecnicamente possível
a partir de 2029.”

<https://blog.singularityubrazil.com/blog/peter-diamandis-quer-que-voce-consuma-menos-informacao/>

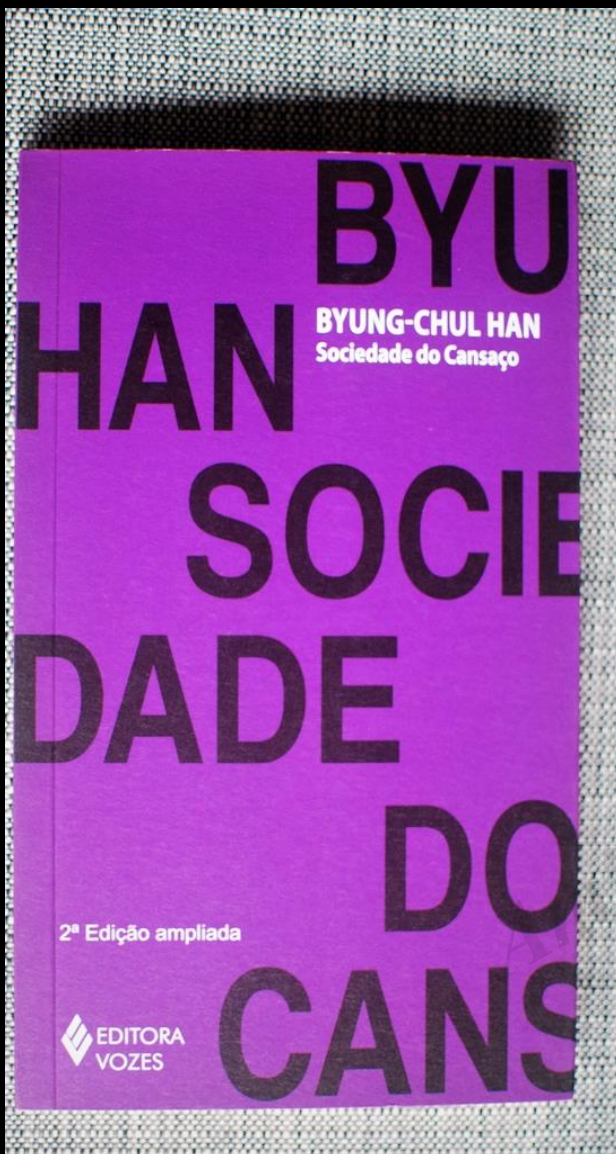


A man with dark hair, wearing a dark blue button-down shirt, is speaking and gesturing with his hands. He is in a dimly lit room with warm background lighting. In the foreground, a white mug and a small globe on a stand are visible on a table.

“ NOS PRÓXIMOS 30 ANOS:
A HUMANIDADE SERÁ
TRANSFORMADA PELO
CRESCIMENTO
EXPONENCIAL.”

*Peter Diamond - Co-founder and
Chairman, Singularity University*

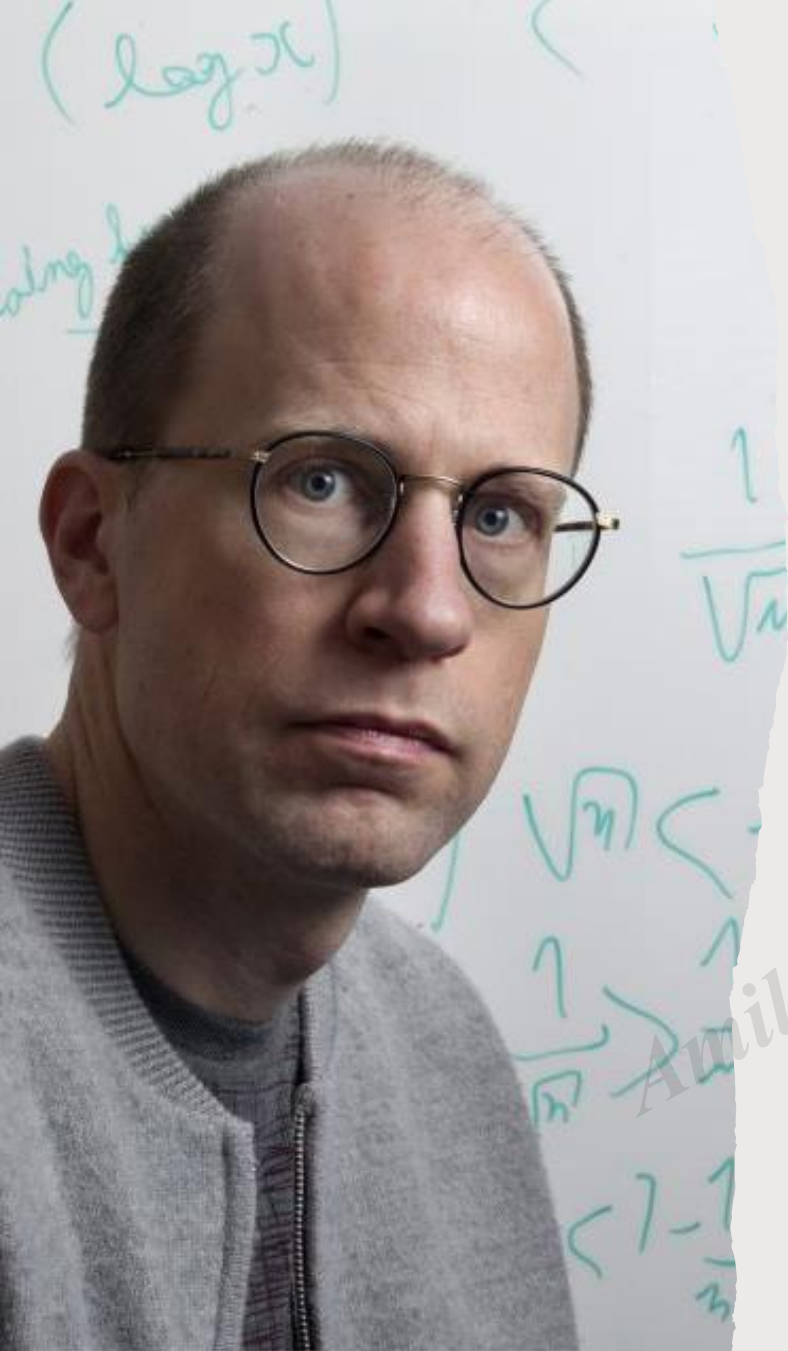




Yes, we can — o slogan utilizado pelo presidente estadunidense Barack Obama — expressa com precisão o excesso de positividade da sociedade do desempenho (p. 24). No lugar do enunciado disciplinar coercitivo (“tu deves”), imposto de fora, entra em cena o novo enunciado (“nós podemos”), o qual, em seu aspecto imanente, remete a uma falsa liberdade ao impor aos indivíduos o imperativo da realização, da mobilidade, da velocidade e da superação constantes.

<https://amenteemaravilhosa.com.br/5-conceitos-obra-de-byung-chul-han/>





INSTITUTO PARA O FUTURO DA HUMANIDADE

“ Há uma corrida entre nosso progresso tecnológico e nossa sabedoria que vai muito mais devagar.”

Em relação ao futuro: “ Tento não ser pessimista nem otimista. Tento ajustar minhas crenças ao que a evidência aponta; com nosso conhecimento atual, acredito que o resultado pode ser muito bom ou muito ruim. Embora talvez pudéssemos deslocar a probabilidade para um bom final se trabalharmos duro para isso.”

Nick Bostrom (filósofo sueco, pesquisador da IA na Universidade de Oxford)

Fonte: UFJR – O futuro da humanidade em suas mãos – 2016



O QUE OS DADOS CONTAM SOBRE NÓS?

BIG DATA – o valor



SAÚDE

“ ...o sequenciamento do genoma humano facilitou tratamentos melhores e a compreensão da fisiopatologia de diversas doenças de base genética.”

TENDÊNCIAS

Prever alterações climáticas identificando padrões.

Monitorar o nível de insatisfação de uma população.

CONSUMO

Identificar preferências ou mudanças no comportamento dos consumidores.

SEGURANÇA

Cruzamento de dados permite prevenir ataques terroristas, crimes financeiros, etc.

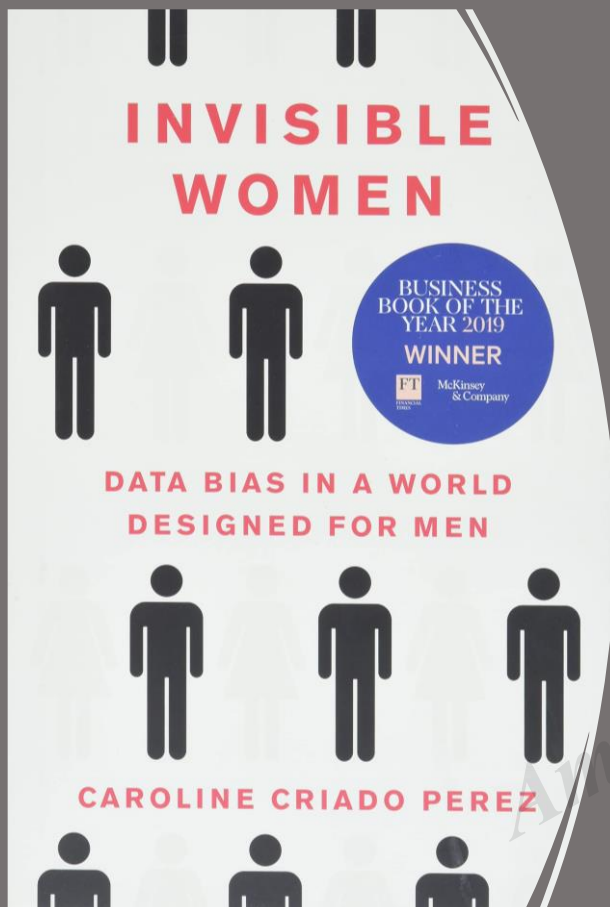
BIG DATA



Serão as pessoas inteiramente previsíveis, bastando para isso coletar dados sobre elas?

Nem sempre o que as pessoas fazem está coerente com o que elas sentem e pensam.

Os dados revelam a parte do comportamento observável, negligenciando o subjetivo e o imprevisível.



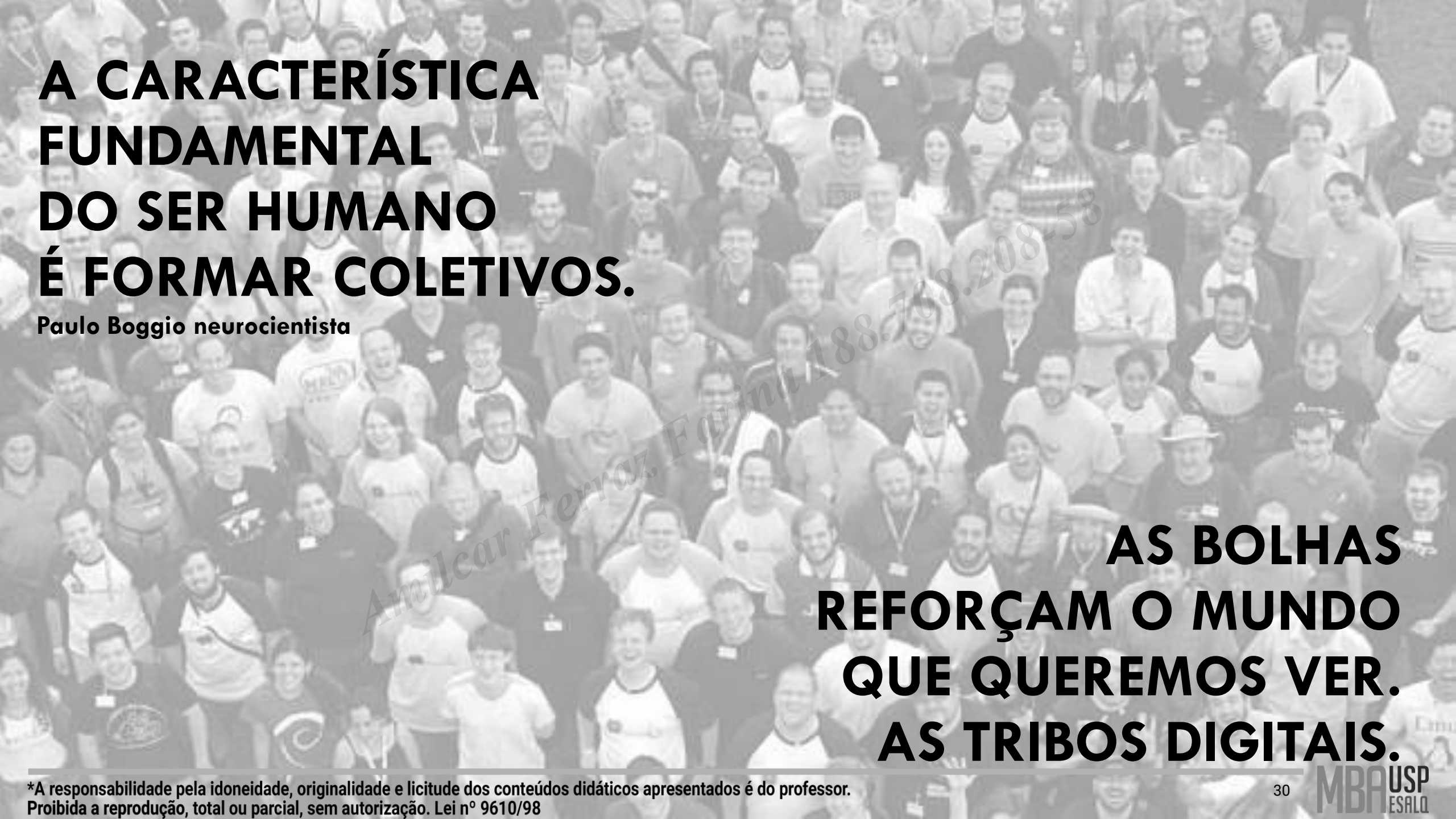
50% da população humana está subrepresentada em diversos bancos de dados, análises e tomadas de decisão. São as “mulheres invisíveis” e é sobre esta estatística macabra e tenebrosa que se debruça Caroline Criado-Pérez em seu livro *“Invisible Women – Exposing data bias in a world designed for men”*.



PRIVACIDADE HAQUEADA (Netflix)

NEUROCIENTISTAS A SERVIÇO DAS GRANDES EMPRESAS DE TECNOLOGIA.

QUAL O LIMITE PARA QUE A NEUROTECNOLOGIA COM SEUS
INVENTOS, VASCULHEM NOSSO CÉREBRO, TENTANDO CONHECER
NOSSAS PREFERÊNCIAS PARA INFLUENCIAR E MODULAR O
FUNCIONAMENTO NEURAL?



A CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DO SER HUMANO É FORMAR COLETIVOS.

Paulo Boggio neurocientista

**AS BOLHAS
REFORÇAM O MUNDO
QUE QUEREMOS VER.
AS TRIBOS DIGITAIS.**



Somos seres emocionais e pelas emoções somos facilmente manipuláveis.

COMPORTAMENTO DAS TRIBOS

Polarização, debate, teorias
conspiratórias, fakenews.

A convivência das muitas “verdades”
e a perda da noção do que
realmente importa.



NEURODIREITOS

Os 5 pilares

Direito à privacidade mental,

À proteção da identidade e da consciência,

Ao livre arbítrio,

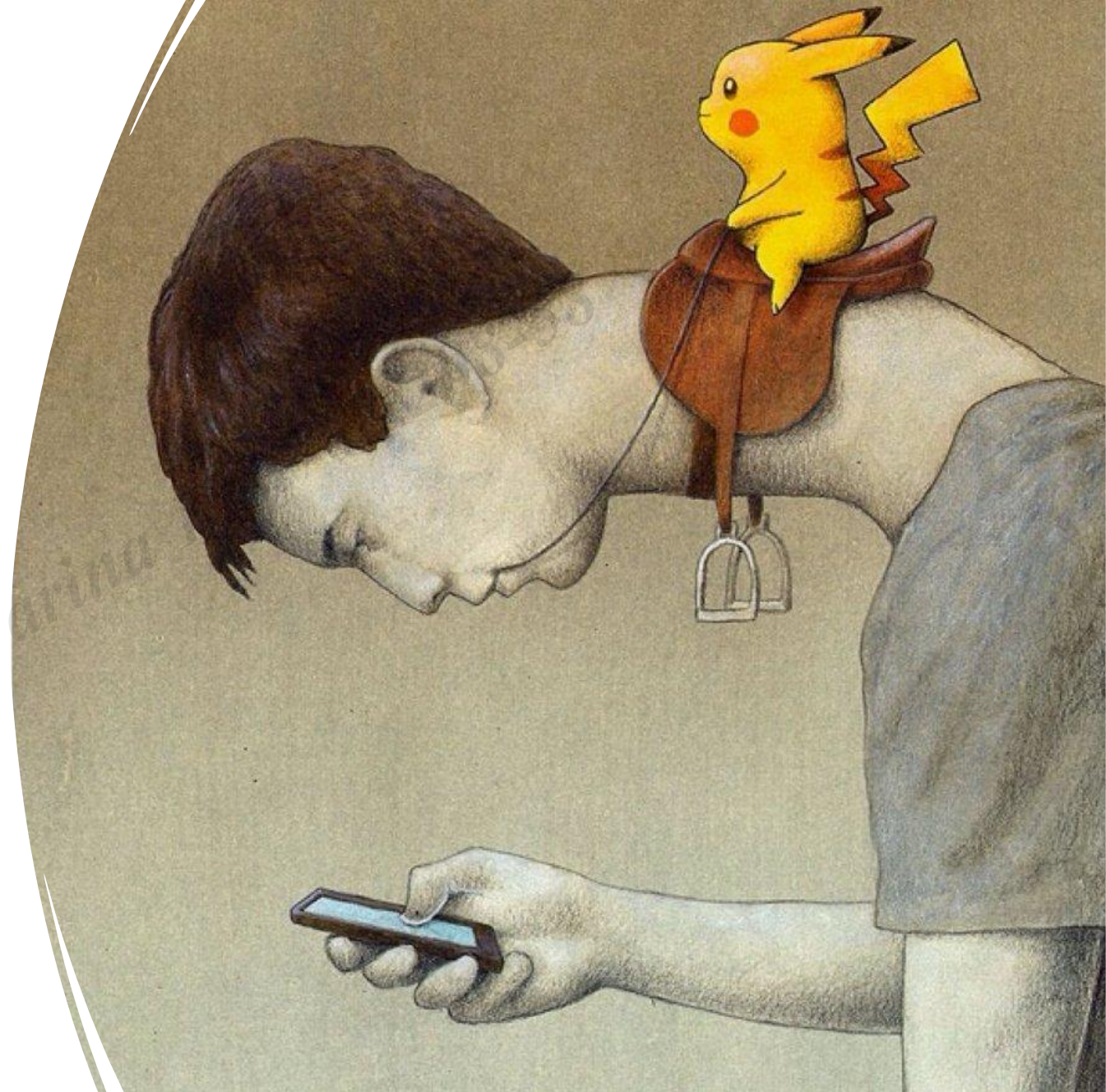
À igualdade de acesso ao benefício mental,

À discriminação feita por algoritmos.

Fonte: artigo “ Como proteger o cérebro da tecnologia”, Ronaldo Lemos – Folha de SP/03/10/22

A VIDA VIRTUAL vícios e patologias

Pawel Kuckzinsky, desenhista e pintor polaco especializado em sátira e crítica ao mau uso da tecnologia.



TRANSTORNO DO
SONO

NOMOFOBIA

PERDA AUDITIVA

SÍNDROME DO
TOQUE FANTASMA

EFEITO GOOGLE

ALTERAÇÃO DA
VISÃO

PROBLEMAS NA
COLUNA

SOCIEDADE DESORIENTADA PATOLOGIAS





LEVIATÃ OU RENASCIMENTO?

MUNDO EM DESACORDO

Ugur Gallen, fotógrafo turco

<https://www.facebook.com/watch/?v=554806371945321>



Vencedor de 3 Prêmios Pulitzer.

Thomas Friedman

Bestselling author

New York Times Columnist

“ Em geral os **pessimistas** estão
certos e os **otimistas**
equivocados.

Mas todas as grandes
MUDANÇAS foram levadas a
cabo pelos **OTIMISTAS.**”



REALISMO ESPERANÇOSO



Pawel Kuczinsky

“ A esperança é algo que não se pode abandonar, mas também não pode nos deixar demasiadamente eufóricos.”

Edgar Morin, filósofo da complexidade





O que o futuro nos reserva?



Mas você sabe, só podemos pensar no **futuro** se estivermos conscientes do passado e do que está acontecendo no presente. Não podemos pensar no **futuro** sozinhos...Portanto, acredito que seja urgente pensar no **futuro**. Por quê? Porque até agora acreditávamos que o **futuro** era uma espécie de linha reta que continuaria. Precisamos imaginar diferentes cenários. Precisamos ser vigilantes. Precisamos esperar o inesperado para saber como navegar na incerteza. Há uma série de reformas, a maneira de pensar, de se comportar, que são necessárias hoje. 26/03/2022

<https://www.ihu.unisinos.br/categorias/617446-eu-gostaria-de-viver-um-pouco-mais-para-ver-a-forma-que-a-historia-humana-vai-tomando-entrevista-com-edgar-morin>

ENTENDENDO A COMPLEXIDADE



COMPLEXIDADE

Cenários pautados pela **INCERTEZA**, envolvendo a dinâmica dos sistemas e caracterizada pela **interdependência e conectividade**.

A complexidade pressupõe **soluções provisórias**, pouco controle e diversidade de conhecimentos para entendê-la e gerenciá-la com ela, considerando ser **impossível controlá-la**.

https://www.youtube.com/watch?v=YA_T5kar83Q&ab_channel=20thCenturyStudiosBrasil

**COMPLEXIDADE e
INCERTEZA são a
mesma coisa.**





<https://www.youtube.com/watch?v=GFJediHWQcw&t=36s>

Harari

“...gostem ou não, o gênero humano enfrenta hoje três problemas em comum que não dão a mínima para as fronteiras nacionais, e só podem ser resolvidos mediante cooperação global. Eles são:

A guerra nuclear

Mudanças climáticas

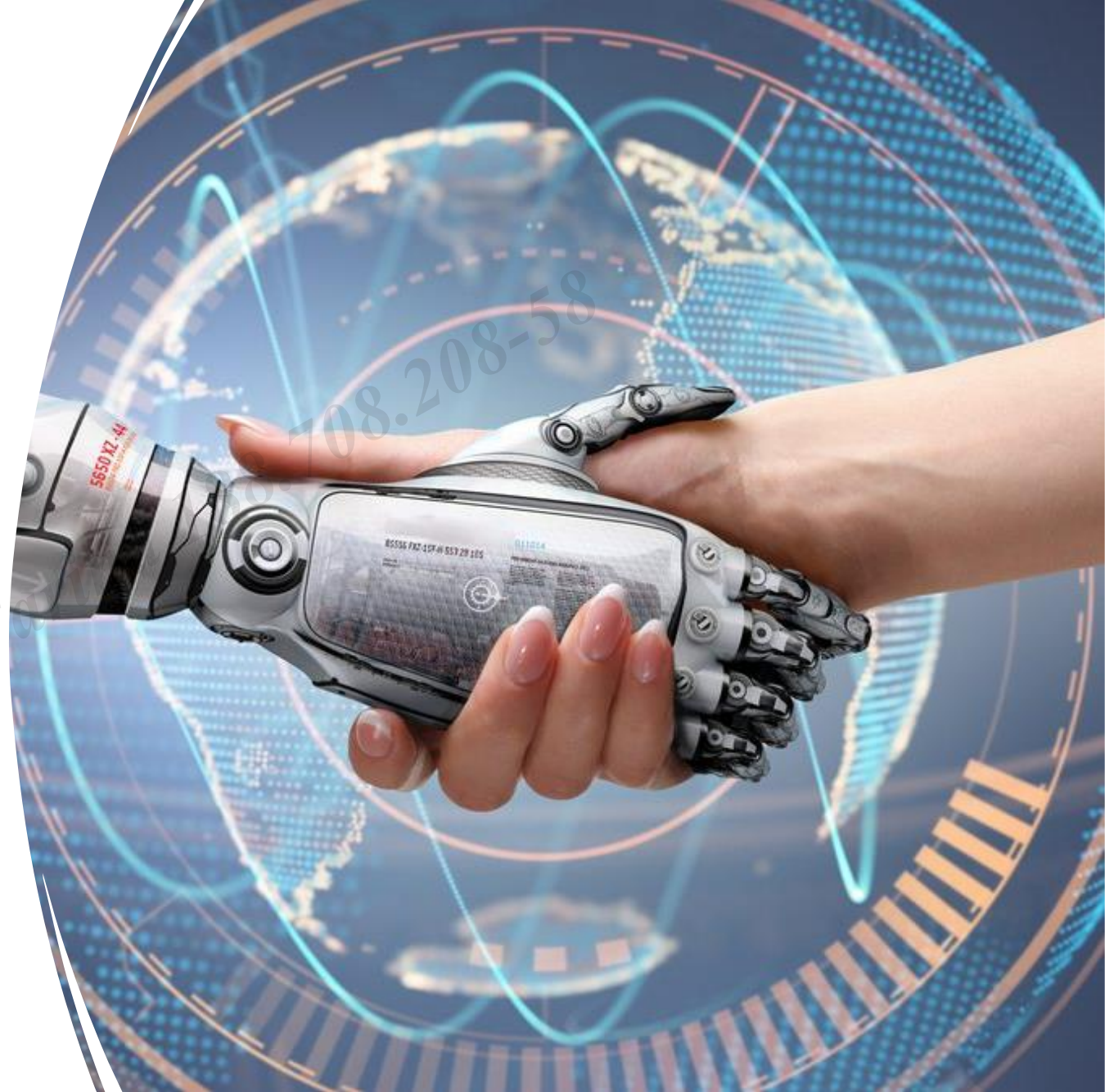
Disrupção tecnológica.”

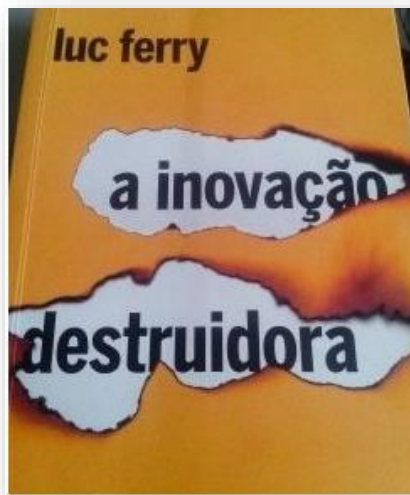


Dilema

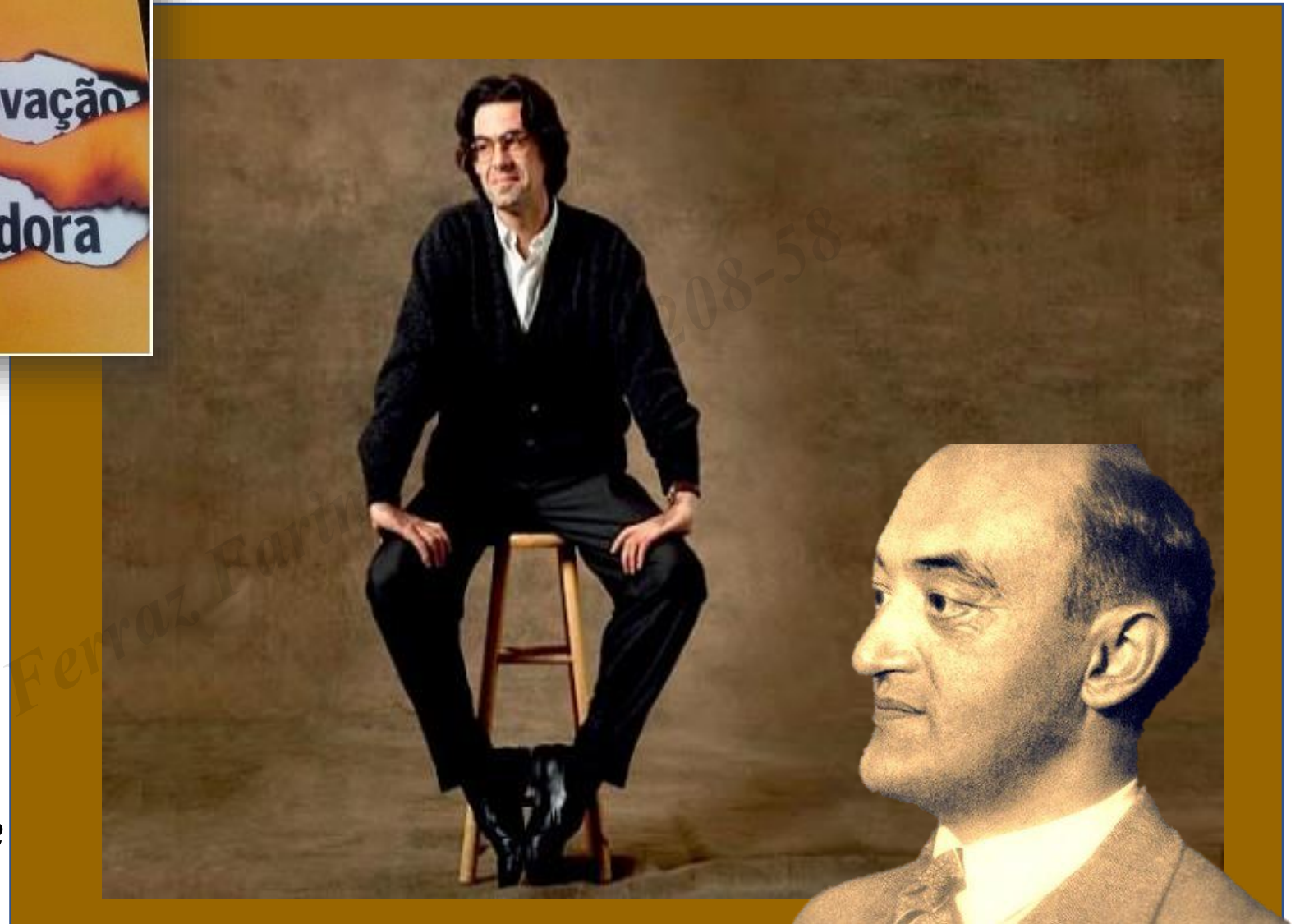
“ Diante da tecnologia em geral e da inteligência em particular, muitos se colocam nos dois extremos. Há os que não têm medo da tecnologia mas deveriam ter. São os que a cultuam de um modo ignorante e incondicional. E há os que têm medo da tecnologia mas não deveriam ter, e lutam contra ela de uma forma também ignorante e incondicional.”

pg. 175 – O desafio da incerteza.





QUAL A INOVAÇÃO QUE
ALAVANCA O PROGRESSO?
A INOVAÇÃO PELA INOVAÇÃO,
SEM SENTIDO, QUE
ACELERA A OBSOLESCÊNCIA
PARA AUMENTAR O
CONSUMO OU A INOVAÇÃO
QUE FAVORECE O BEM COMUM?



Schumpeter



PRECISAMOS INTEGRAR OS
SIGNIFICADOS DE PROGRESSO.

Humano/social e
Mecânico/tecnológico

REVENDO ORTODOXIAS





Ideias

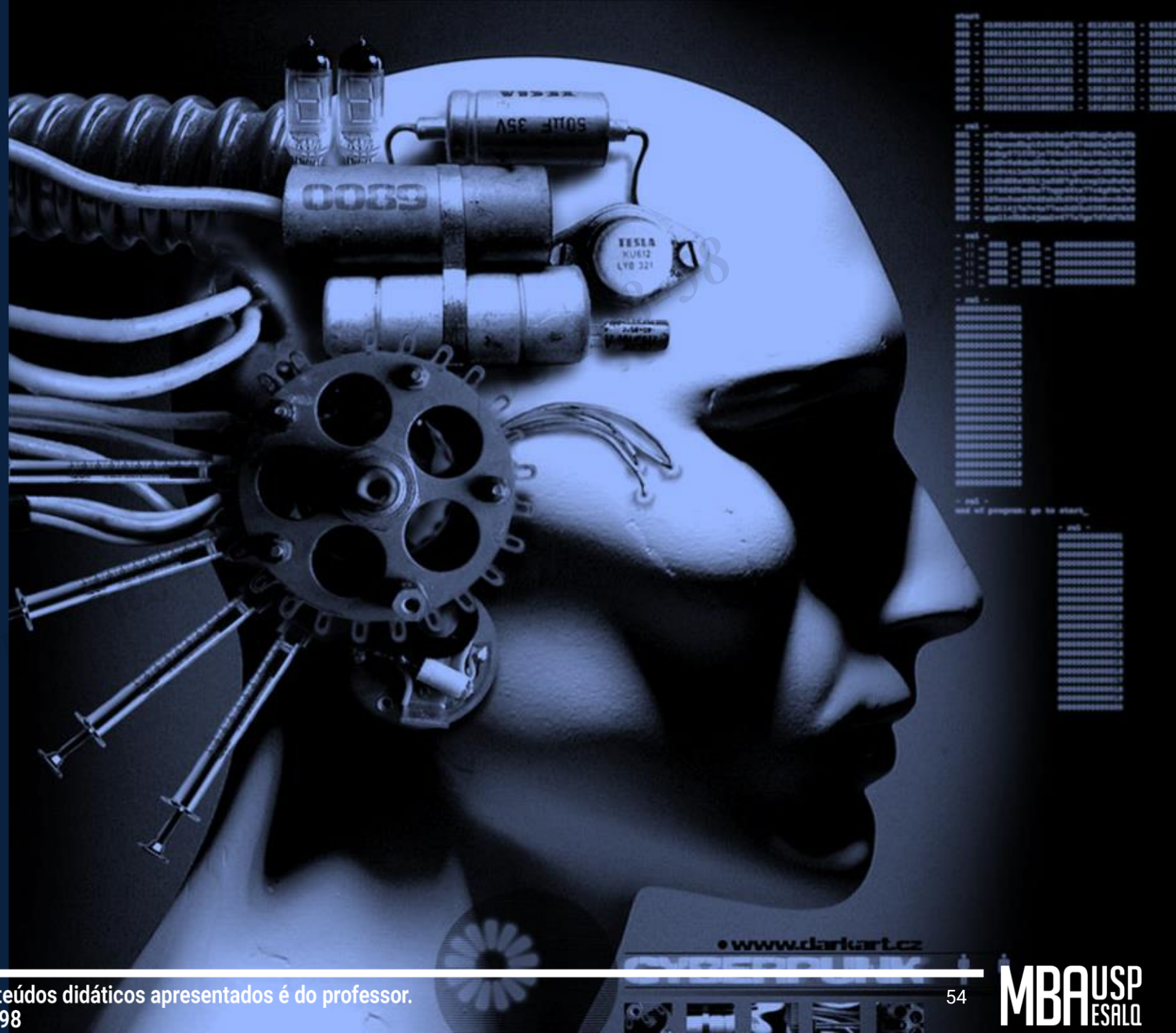
“ As crises favorecem as incertezas, favorecem os questionamentos; podem estimular a busca de novas soluções e também provocar reações patológicas, como a escolha de um bode expiatório. São portanto profundamente ambivalentes.”

Edgar Morin/ Fonte: Como viver em tempo de crise.(2010)



EM TEMPOS INSTÁVEIS, SÓ A OBJETIVIDADE NÃO AJUDA A LIDAR COM O RESULTADO DA INCERTEZA SOBRE AS PESSOAS.

O pensamento linear muito útil na linha de montagem, não contribui para entender os comportamentos humanos.



FÓRUM AGO 22

A necessária aproximação da engenharia com as ciências humanas.



“ Somos agentes de felicidade ou instrumentos da escravidão? Quem não fica feliz em ter um smartphone de última geração? No entanto, isso tem um custo, pois tudo o que pode ser utilizado para produzir esse smartphone veio de uma mina, de um poço de petróleo, de uma floresta. Além disso, muitos materiais são extraídos por trabalhadores em situações análogas à escravidão.”

prof. José Roberto Cardoso — ex - diretor da Escola Politécnica da USP.

“PRECISAMOS DE
MAIS TECHIES EM
INSTITUIÇÕES
TRADICIONALMENTE
FUZZY E PRECISAMOS
DE MAIS FUZZY
ERGUENDO
EMPRESAS DE
TECNOLOGIA”.



Scott Hartley é um capitalista de risco e trabalhou em empresas do Vale do Silício, como Google e Facebook, bem como no Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard.

**MIT
Technology
Review**



Techies

Ciência
Tecnologia
Engenharia
Matemática
Pragmatismo
Objetividade

Fuzzies

Artes
Humanidades
Filosofia
Meio ambiente
Espiritualidade
Subjetividade



Baseado em mentoria do Prof.
Humberto Mariotti

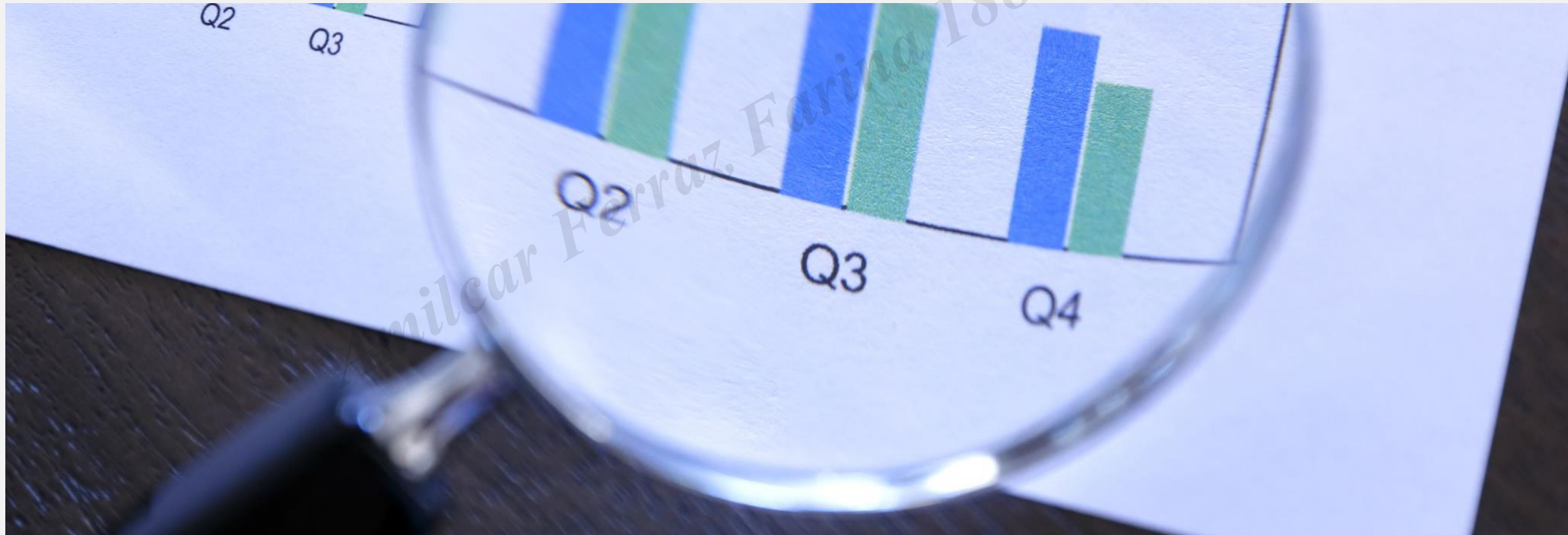
A REFORMA DO PENSAMENTO



“ Nenhuma
tendência é
visível a olho
nu!”

No que deveríamos prestar
atenção?

Parece que temos dificuldade em
identificar tendências e padrões.



PARA COMPREENDER
A COMPLEXIDADE DO
CONTEXTO, TALVEZ
SEJA MELHOR ADOPTAR
UM OLHAR MENOS
CRÍTICO E MAIS
OBSERVADOR.





A PERCEPÇÃO É SEMPRE SUBJETIVA.

“Há tres verdades: a minha, a sua e a verdadeira. Esta última está no centro e não pertence a ninguém. A minha e a tua, são frações desta Verdade que representa a Luz total simbolizada pela lua cheia.”

Tierno Bokar (1875 – 1940), sábio sul-africano que enxergava na tolerância nossa única possibilidade como humanidade.

RECONHECER AS FONTES DE INCERTEZA, AMBIGUIDADE E PARADOXOS NAS PESSOAS

- Cada pessoa tem uma perspectiva diferente e válida.
- Muitas palavras podem ter vários significados
- As associações de ideias podem variar de grupo a grupo.
- Tendência à lógica binária (supersimplificação)
- Crenças arraigadas e muitas vezes conflitantes
- Nossa racionalidade é limitada.

O PROBLEMA É QUE BOA PARTE DAS PESSOAS OU PERDEU O CONTROLE DO PRÓPRIO TEMPO OU TEM PREGUIÇA DE PENSAR. TRUQUES, DICAS E RECEITAS PRONTAS “SÃO CONSIDERADOS MAIS OBJETIVOS”.



Temos “wicked problems” em todos os níveis: global, social, organizacional e pessoal.

Nebulosidade

Multiplicidade
de aspectos

Mudanças
constantes

Solução difícil
ou impossível
(desconhecida)

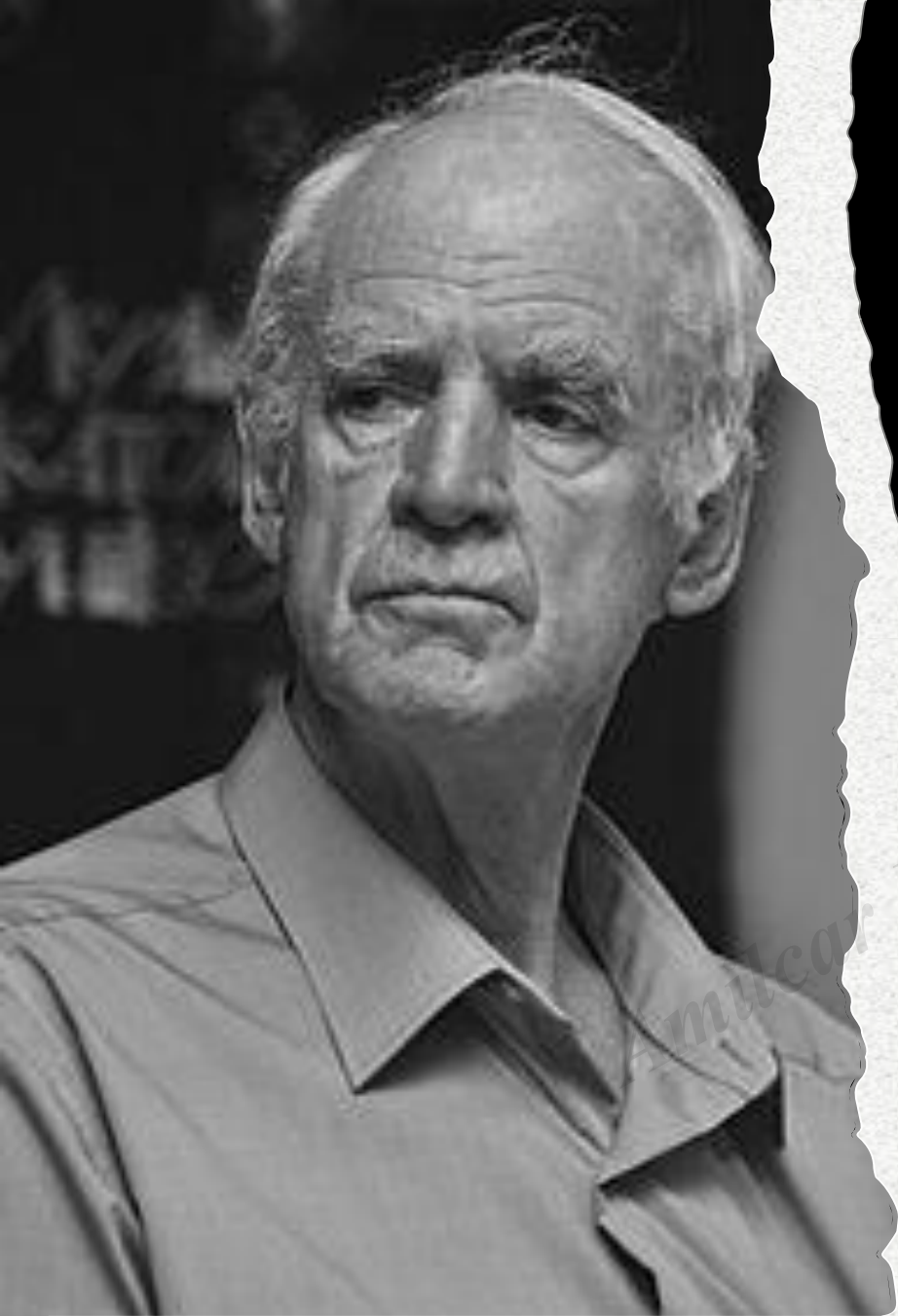


ANA: UM DOS MAIORES CEMITÉRIOS DE LIXO ELETRÔNICO DO MUNDO

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160109_lixao_eletronicos_ab

Arquipélago de San Blas /Panamá Ressacas e superpopulação.





INOVAÇÃO NAS RELAÇÕES HUMANAS

“ COMPREENDER O OUTRO será o maior desafio social do século 21. Antes o Ocidente olhava o Oriente como uma cultura de um estágio anterior. Hoje, a maior parte do Ocidente percebe esta presunção arrogante.”

Charles Taylor, professor de filosofia da Universidade Northwestern em artigo publicado na Folha de SP

11/08/02 – A DISTORÇÃO OBJETIVA DAS CULTURAS.



Cooperar é imperativo!



Precisamos de mais diálogo e
menos debate.



Amilcar

Para entender a complexidade é preciso disposição para criar e manter REDES DE CONVERSAÇÃO, considerando que a complexidade não é uma teoria, mas um fenômeno.

CONCORDO- DISCORDO

AS ARMADILHAS DO REDUCIONISMO

APRENDER A OUVIR ATÉ O FIM, SEM CONCORDAR NEM DISCORDAR DE IMEDIATO, É ANTES DE MAIS NADA, UMA POSIÇÃO DE RESPEITO AO OUTRO.

Reduzimos o que percebemos à nossa capacidade de entendimento, ou seja, a forma como é estruturada a nossa mente.

Reduzir algo ao nosso conhecimento é o mesmo que reduzi-lo à nossa ignorância, ou às dimensões de nosso ego.

REAMPLIAÇÃO, consiste em conferir o que foi compreendido, envolvendo também a compreensão dos outros, por meio do diálogo, de outras formas de interação e convivência.

DEBATE

Palavra que significa “derrotar”, ou mesmo como “discussão”, que possui a mesma raiz de “percussão” e “concussão” – “quebrar coisas.”

David Bohm, físico pesquisador da física quântica e filosofia da mente.

X

DIÁLOGO

Deriva de duas raízes gregas: “dia” e “logos”, sugerindo “fluxo” de significado.

Parece que ainda não aprendemos a pensar juntos. Defendemos nossas ideias de modo emocional, quando o diálogo não requer que as pessoas concordem umas com as outras. Em vez disso, encoraja as pessoas a participarem de um conjunto de significados compartilhados que conduz a uma ação alinhada.





SINCRONICIDADE- Joseph Jaworski

“De tempos em tempos, a tribo reunia-se em um círculo. Simplesmente conversavam, conversavam e conversavam, aparentemente sem um objetivo específico. Não tomavam decisões, não havia um líder. E todos podiam participar. Podia haver homens sábios ou mulheres sábias, que eram ouvidos por mais tempo – os mais velhos – mas todos podiam falar. A reunião continuava, até que, finalmente, parecia parar sem nenhuma razão. E o grupo se dispersava. E, no entanto, depois disso, todos pareciam saber o que fazer, porque compreenderam muito bem uns aos outros. Então, se reuniam em grupos menores para fazer algo ou resolver questões.”

David, Bohm, “On Dialogue”

INTELIGÊNCIA COLETIVA NA PRÁTICA

PIERRE LÉVY



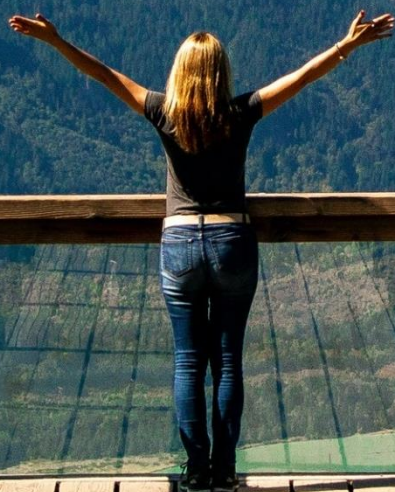
A SOCIEDADE TERÁ QUE MUDAR

“É uma inteligência distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências.”

Em outras palavras: o meu conhecimento, somado ao seu produz um terceiro conhecimento que conectado aos outros conhecimentos do grupo e potencializado pela tecnologia produz um espaço de compartilhamento de uma inteligência.



CONSCIÊNCIA DA ABUNDÂNCIA



CONSCIÊNCIA DE ESCASSEZ





GRUPOS DE SERES
HUMANOS SÃO MAIS
QUE CONSUMIDORES.

São sistemas vivos,
abertos e adaptativos,
que se influenciam
mutuamente, assim como
são influenciados pelo
meio.

Não são sujeitados, mas
sujeitos de suas próprias
escolhas.

OS 3 DESAFIOS PARA SALVAR A WEB

Tim Berners-Lee

A perda de controle
sobre os dados pessoais.

A facilidade de
disseminar informação.

Falta de transparência na
propaganda política.



Tim Berners-Lee
em 2019.

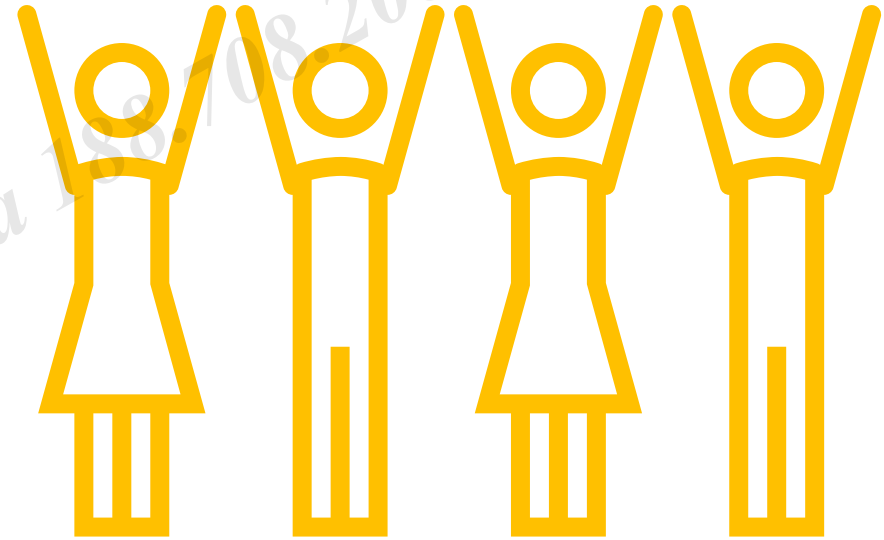
“Construir a web que
temos envolveu a todos
nós, e agora cabe a
todos nós construir a web
que queremos – para
todos.”

RAZÃO E EMOÇÃO DEVEM ANDAR DE MÃOS DADAS!

O coração não é uma dimensão afetiva; é uma inteligência, um modo de percepção que nos leva ao conhecimento global, imediato, intuitivo.

A razão explica e o coração compreende, mas uma e o outro não se excluem.

O coração constrói a base sobre a qual a razão deve se apoiar.

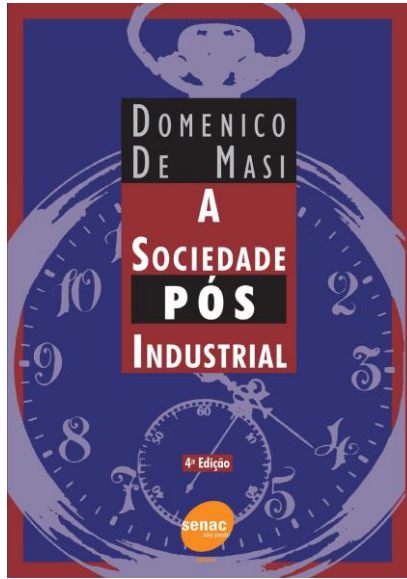
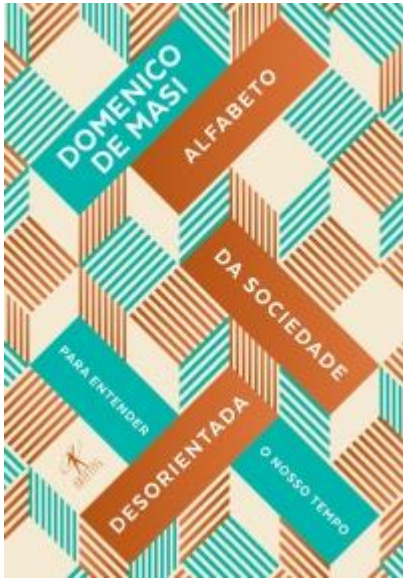


*“NÓS
PRECISAMOS DE
MUITO POUCO...
APENAS UNS
DOS OUTROS.”*

*Eduardo Galeano, escritor e
pensador uruguaio*



https://www.youtube.com/watch?v=9iqil oaKvzs&ab_channel=WilsonMelo



Sugestões de leitura

Muito obrigada!
Prof. Fátima Jinnyat

